



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

**INFORME ESTUDIO MEDIO BIÓTICO
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN**

**“CENTRO DE COMPOSTAJE VILLA ALEMANA”
COMUNA DE VILLA ALEMANA
REGIÓN DE VALPARAÍSO**

Marzo, 2021

Equipo de Profesionales:

Actividades de Terreno



Ana Sanhueza Arratia
Bióloga

Elaboración de Informe



Pamela E. Araneda Huiquian

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	7
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3	ÁREA DE ESTUDIO	8
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	8
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	9
4	METODOLOGÍA	11
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	11
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	12
4.2.1	Estudio de Flora.....	13
4.2.2	VEGETACIÓN.....	16
4.2.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	20
5	RESULTADOS.....	21
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.....	21
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	25
5.2.1	RESULTADOS GLOBALES.....	25
5.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	28
5.2.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	29
5.2.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	32
5.2.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	32
5.3	VEGETACIÓN	33
5.3.1	FORMACIONES VEGETACIONALES	33
5.3.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN	37
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	38
7	BIBLIOGRAFÍA.....	39
8	ANEXOS	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana"	8
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana"	10
Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.	12
Figura 4. Fisionomía general del área de estudio.	24
Figura 5. Fisionomía general del área de estudio	25
Figura 6. Riqueza específica de flora vascular por familia.....	28
Figura 7. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	29
Figura 8. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.	30
Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) <i>Rapistrum rugosum</i> (B) <i>Anthemis cotula</i>	30
Figura 10. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) <i>Cichorium intybus</i> (B) <i>Datura stramonium</i> (C) <i>Nicotiana glauca</i> (D) <i>Pseudognaphalium viravira</i> (E) <i>Verbascum virgatum</i> (F) <i>Vachellia caven</i>	31
Figura 11. Formación vegetal Matorral	34
Figura 12. Formación vegetal área industrial.....	35
Figura 13. Formación desprovista de vegetación.	35
Figura 14. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana".	37

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono donde se instalará el proyecto.	9
Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.	10
Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.	13
Tabla 4. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.	18
Tabla 5. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento.....	18
Tabla 6. Grados de Artificialización	19
Tabla 7. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.	22
Tabla 8. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto.....	24
Tabla 9. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.....	25
Tabla 10. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto.	32
Tabla 11. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.....	33
Tabla 12. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetal.	36

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana", en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Villa Alemana, Provincia Marga Marga, Región de Valparaíso.

El proyecto contempla la inversión para la construcción, implementación y operación de un sistema de compostaje para procesar residuos municipales orgánicos de origen vegetal, separados en origen (domicilios, mercado de Villa Alemana, ferias libres y verdulerías). La tecnología utilizada en la planta de compostaje consiste en pilas dinámicas de compostaje con volteo mecánico, tecnología altamente utilizada, relativamente simple y que cuenta con escasas complicaciones las cuales, en caso de existir, son rápidas y fáciles de solucionar. Gracias a la implementación de este proyecto, se logrará reducir el impacto ambiental asociado a la actual gestión de residuos orgánicos de la comuna, que representa un 50% de los RSD generados en Villa Alemana y que actualmente son dispuestos en el relleno sanitario San Pedro, comuna de Quillota.

Actualmente, en el terreno donde se pretende realizar el emplazamiento del proyecto, se lleva a cabo un Programa Piloto de Compostaje y Lombricultura que abarca 300 viviendas de la comuna, y considera separación en origen. Este Programa abarca aproximadamente un 40% del terreno para desarrollar sus actividades, por lo que este proyecto busca potenciar la totalidad del terreno y así aumentar la capacidad de tratamiento de residuos orgánicos vegetales.

El proyecto se encuentra ubicado en una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de Macrobioclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002), el cual se distribuye en la zona central de Chile, y ocupa una franja costera de 23°S y penetra al interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las cumbres de Los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta 37°S. Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, el cual abarca todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* y *N. obliqua*, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total

de plantas vasculares del mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50.3% (1.957) de ellas son endémicas de esta zona.

De acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994) la zona de estudio se encuentra inmersa en la **Formación Bosque Esclerófilo Costero**, y se encuentra ubicado en el piso vegetacional **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*** (Luebert y Pliscoff, 2006).

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de influencia del proyecto, considerando lo establecido en el art. 18, literal e.2 del D.S. N°40/2012 del Ministerios de Medio Ambiente, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un período estival en febrero de 2021, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora vascular y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana", ubicado en la comuna de Villa Alemana, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso, durante el período estival; identificando su distribución y composición, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos de información.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

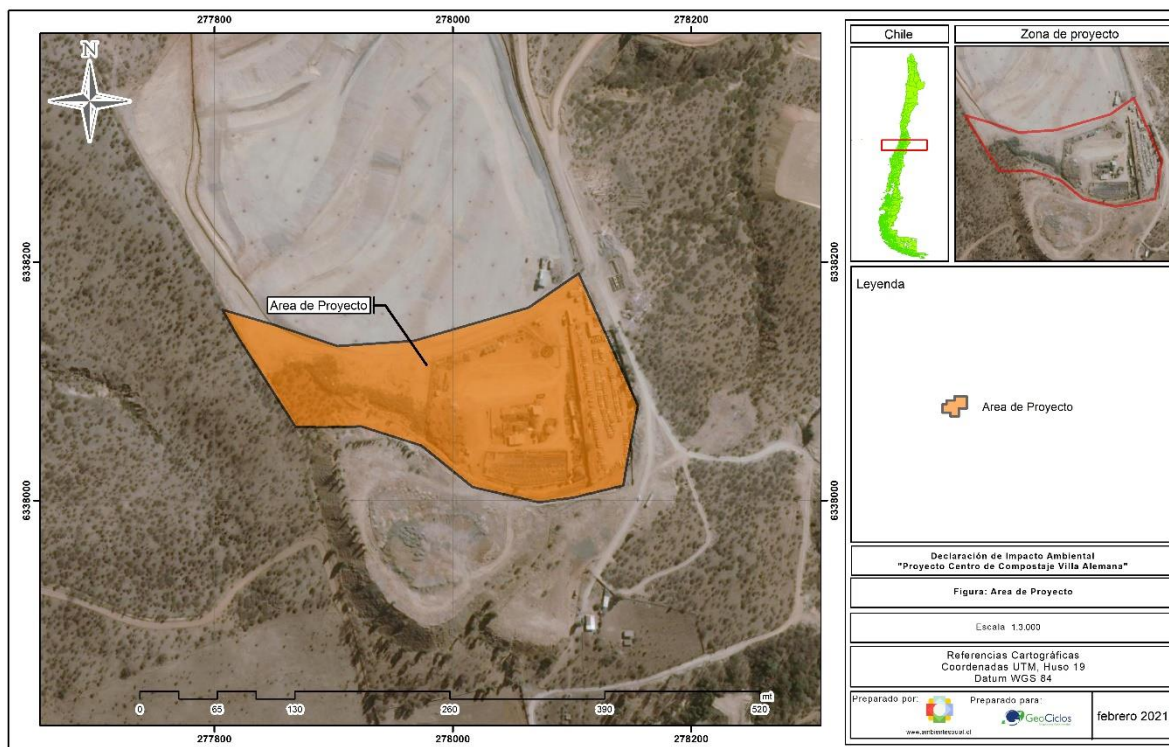
- ✓ Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- ✓ Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- ✓ Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana" se encuentra ubicado al lado de las obras de cierre del ex vertedero de Villa Alemana, y contempla que parte del compost o producto final generado se utilizará para el mejoramiento del suelo del ex vertedero. Actualmente, en parte del terreno a utilizar, se ubica una planta artesanal de compostaje y lombricultura operada por el municipio de Villa Alemana y que trata los residuos orgánicos vegetales de 300 viviendas, mas residuos orgánicos vegetales del mercado, ferias libres, verdulería y poda, todo de la comuna de Villa Alemana. El proyecto contempla un área de 3,56 hectáreas considerando la instalación de planta, zona de acopio de neumáticos y zona de producción de biomasa.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana"



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono donde se instalará el proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	278106	6338190
V2	278063	6338162
V3	277968	6338132
V4	277904	6338128
V5	277807	6338158
V6	277867	6338058
uelV7	277923	6338060
V8	277973	6338043
V9	278017	6338008
V10	278069	6337998
V11	278143	6338010
V12	278154	6338079

Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

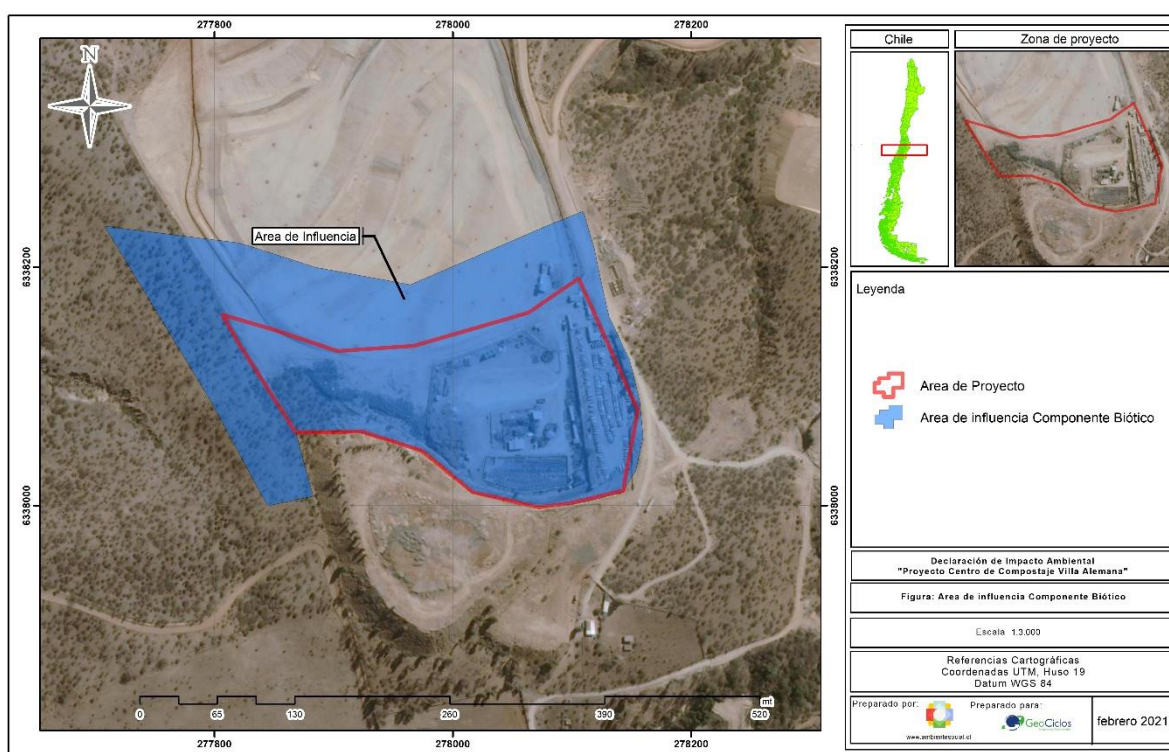
3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como *"el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"*. En relación con esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán las obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación. También se consideraron las emisiones atmosféricas de MPS que puedan generarse con el proyecto, y que podrían afectar la flora y vegetación. Los resultados de las emisiones atmosféricas fluctúan entre las 2,165 t/fase para la construcción y abandono llegando a ser se 0,472 t/fase para la operación, cuyas concentraciones son bajas.

En relación a esto, no se prevén potenciales impactos por emisiones atmosféricas sobre la vegetación presente en el área del proyecto, aun considerando las peores condiciones de emisión y meteorológicas. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, y considerando que el proyecto se encuentra inmerso en una zona altamente intervenida antrópicamente, se consideró como área de influencia del proyecto la zona donde se instalarán las obras del proyecto, y una franja aledaña aproximadamente de 80m hacia todos los lados del proyecto, con la finalidad de evaluar la continuidad de las formaciones vegetacionales que se registran en la zona. En total el área de influencia considera un área aproximada de 6,94 hectáreas (Figura 2).

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana"



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	278108	6338244

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V2	277962	6338185
V3	277816	6338220
V4	277707	6338232
V5	277842	6337997
V6	277883	6338005
V7	277870	6338059
V8	277924	6338060
V9	277976	6338041
V10	278016	6338009
V11	278141	6338009
V12	278157	6338091
V13	278131	6338156

Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia del proyecto. Esto con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, el que consiste en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretando los resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 febrero de 2021, durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert y Plischoff (2006). El

ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía anteriormente citada y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

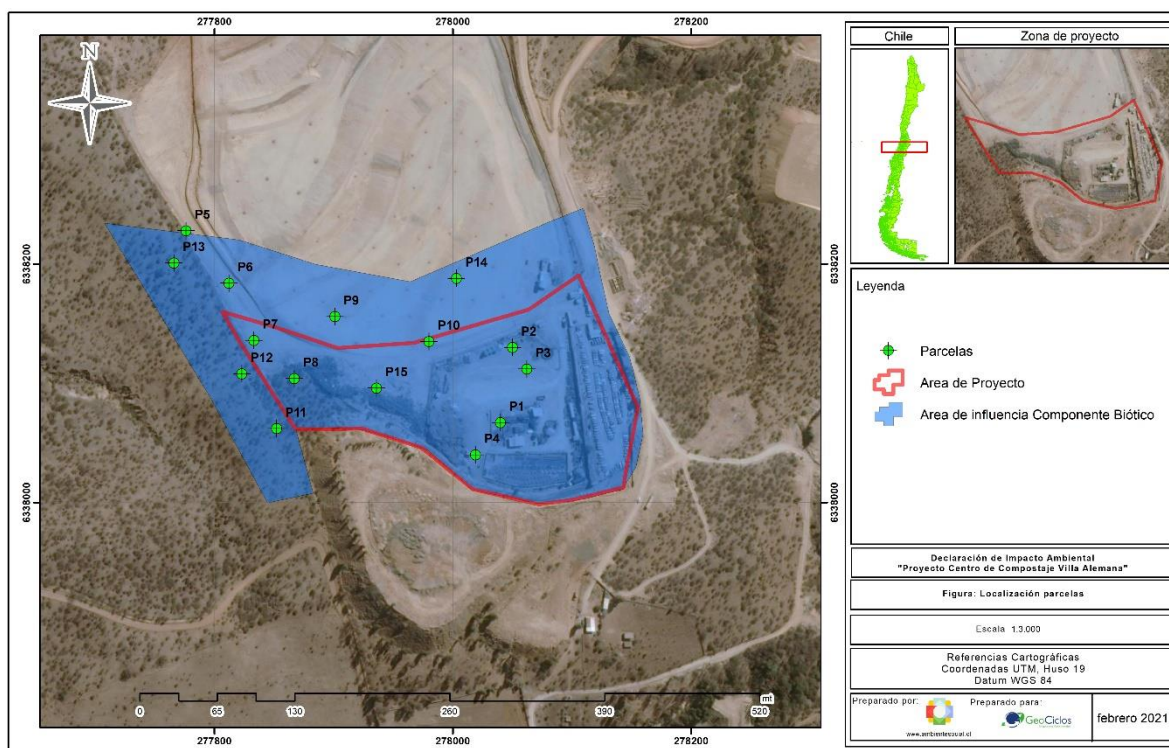
4.2 DISEÑO DE MUESTREO

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres" (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora se establecieron 13 unidades muestrales (parcelas), las cuales fueron escogidas según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área del proyecto (unidades vegetacionales), con la finalidad de alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del área de influencia.

En cada unidad muestral se estableció una parcela de 100 m² (10 x 10m). Esta metodología fue extraída del Método de Braun-Blanquet, Ficha FL-01 (SEA, 2015). En cada punto de estudio se determinó la composición florística y especies dominantes asociadas al área del proyecto. Cada parcela fue georreferenciada y fotografiada.

Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-1	278040	6338064	Zona de acopio de material, presencia de herbáceas
P-2	278049	6338127	Zona de acopio de material, presencia de herbáceas
P-3	278061	6338109	Zona de acopio de material, presencia de herbáceas
P-4	278019	6338037	Zona de acopio de material, presencia de herbáceas
P-5	277775	6338225	Suelos removidos, presencia de herbáceas
P-6	277811	6338181	Suelos removidos, presencia de herbáceas y arbustos
P-7	277831	6338133	Suelos removidos, presencia de herbáceas
P-8	277866	6338100	Zona de acopio de material, matorral
P-9	277903	6338139	Zona desprovista de vegetación
P-10	277978	6338133	Zona desprovista de vegetación
P-11	277851	6338059	Matorral
P-12	277822	6338106	Matorral
P-13	277765	6338197	Matorral
P-14	278003	6338188	Zona desprovista de vegetación
P-15	277936	6338096	Zona de acopio de material, presencia de herbáceas

Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

4.2.1 Estudio de Flora

4.2.1.1 Colecta de datos

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto en base a las parcelas definidas en el área del proyecto, donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para esto se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)

- Guía de Campo "Cactáceas Nativas de Chile" (Señoret y Acosta, 2013)
- Guía de Campo "Alstroemerias Chilenas" (Finot *et al.* 2018)
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014).
- Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Zona Centro (Riedemann y Aldunate, 2014).
- Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.*, 2010)
- Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.* ,2014)
- Flora Silvestre de Chile, zona central (quinta edición) (Hoffman, 2012)

La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo con lo indicado en el sitio de internet "*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*", de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 04 y 05 de marzo). La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie.

4.2.1.2 Origen Biogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. El origen biogeográfico es estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Especie Endémica (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Especie Nativa (N): taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono.

Especie Introducida (I): taxón con distribución natural en otros países. Su introducción puede ser intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana.

4.2.1.3 Hábito de Crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000; Harris & Harris, 2001). Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas plantas de fuste generalmente leñoso en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar a lo menos 5m de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (al menos 2m de altura).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas plantas leñosas que no superan los 2m de altura, y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbáceo: aquellas plantas no lignificadas (no leñosas), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y solo raramente perennes.

Trepadora: aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ellos, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.

Epífita: aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada de el mas de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta.

Suculentos: aquellas plantas adaptadas a la sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de cactáceas, crasuláceas, bromiláceas.

Parásitas: aquellas que obtienen en parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

Suculentos: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas.

4.2.1.4 Estados de Conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo sexto proceso de clasificación de especies (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2021) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

En Peligro Crítico (CR): la especie se encuentra enfrentada a un riesgo extremadamente alto de extinción.

En Peligro (EN): Se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (V): cuando presenta alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción.

Casi Amenazada (NT): no satisface, actualmente, los criterios para En peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuera de Peligro (FP): cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración que la amenaza que existía ha cesado.

Insuficientemente Conocida (IC): cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.

Rara (R): cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. O que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico, que cumplen con los requisitos para ser consideradas En peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazadas”, es decir, presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal “corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que

presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

Para el análisis de vegetación se establecieron 13 puntos de muestreo, los cuales fueron escogidos según el lugar donde se realizarán las obras, y donde hubo acceso de acuerdo a las condiciones actuales del terreno.

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT, Ficha VE-02, SEA, 2015), adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Ésta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta. Para la definición de la COT inicialmente se realizó una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

Esta metodología considera la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización de las formaciones:

4.2.2.1 FORMACIÓN VEGETAL (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* (2000): "corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento", de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura *in situ*.

De acuerdo con esto, se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Leñoso Alto (LA): se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2m de altura.

Leñoso Bajo (LB): se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2m de altura.

Herbáceo (H): especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 4. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para S, H y LB	Altura (m) para LA	Símbolo			
		Suculento	Herbáceo	Leñoso Bajo	Leñoso Alto
<5	<2	S1	H1	LB1	LA1
5-25	2-4	S2	H2	LB2	LA2
25-50	4-8	S3	H3	LB3	LA3
50-100	8-16	S4	H4	LB4	LA4
100-200	16-32	S5	H5	LB5	LA5
>200	>32	S6	H6	LB6	LA6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Por su parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo el del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el siguiente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 5:

Tabla 5. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy Clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco Densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy Densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.2.2.2 ESPECIES DOMINANTES (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

4.2.2.3 GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación,

indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla 6. Grados de Artificialización

Tipo de Artificialización	
1. Vegetación Climax	
2. Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	Bosque Virgen coetáneo o multietáneo Exclusiones
3. Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados
	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	Monte bajo nativo manejado
	Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Bosque quemado
	Cereal de Secano
	Chacarería de Secano
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Bosque artificial abandonado
	Cereal de riego
	Cultivo forrajero perenne de secano
	Bosque artificial coetáneo
	Bosque artificial multietáneo
	Monte bajo artificial
	Monte medio artificial
	Vilicultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	Arboricultura de secano
	Silvicultura intensiva de riego (álamos..)
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa..)
	Viticultura de riego
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
7. Cultivos Intensivos	Cítricos de riego
	Hortalizas
	Vivero Forestal
	Vivero Ornamental
8. Invernaderos y parques	Cultivos bajo plásticos
	Invernaderos
9. Zonas edificadas	Parques y Plantaciones ornamentales
	Pueblos
	Zonas periurbanas
	Ciudad con áreas verdes
	Ciudad sin áreas verdes
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.2.2.4 ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al (los) tipo (s) biológico (s) más representativo (s), es decir, de mayor cobertura. Posteriormente, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, constituyéndose de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en el Software QGis. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía.

4.2.3 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se han separado en aquellos relacionados con flora y vegetación:

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque Nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.
7. Actividad en o colindante con área de baja protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
10. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

Flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994), el proyecto se encuentra inserto en la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, **Formación Bosque Esclerófilo Costero**. Esta región vegetacional se extiende a través de la zona Central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo. Es una región con una alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo de altura. En particular, la formación corresponde a un Bosque Esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido (Gajardo, 1994).

Dentro de esta formación, según Luebert y Pliscoff (2006) la zona de estudio se inserta en el piso vegetacional **"Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*"**.

El Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* corresponde a un bosque esclerófilo dominado por las especies mencionadas, a la que generalmente se le asocian *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium gechonophyllum*, *Lobelia excesa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

Este piso se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa de la región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertado Bernardo O'Higgins, 0-1300m, pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco hiperoceánico.

Este piso presenta una degradación antrópica que produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerofitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones (Balduzzi *et al.*, 1982; Armesto y Pickett, 1985). En sitios afectados por incendios recurrentes los bancos de semillas pueden jugar un rol importante en la regeneración (Jiménez y Armesto, 1992). En la Tabla 7 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular que pueden registrarse en la zona donde se instalará el proyecto:

Tabla 7. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo, palo muerto, teque	Arbórea	N	Vulnerable (DS 79/2018 MMA)
	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl) Engl.	Molle	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I	No aplica
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón	Herbácea	I	No aplica
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo mariano	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo, barbón	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho, pasto del chancho	Herbácea	I	No aplica
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio	Herbácea	I	No aplica
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I	No aplica
	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa	Arbustiva	E	Sin clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla	Herbácea	N	Sin clasificación
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	Sin clasificación
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Herbácea	I	No aplica
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui, clon	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulvurulenta</i> (Ruiz & Pav)	Corontillo, madroño	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		<i>Robina pseudoacacia</i> L.	Falsa Acacia	Arbórea	I	No aplica
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Arbustiva	I	No aplica
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	Sin clasificación
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Arbórea	E	Sin clasificación
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra hierba del lagarto	Herbácea	I	No aplica
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook) Hook. & Arn.	Trevu, trevo	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta, mosqueta	Arbustiva	I	No aplica
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
Magnoliophyta/ Liliopsida	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I	No aplica
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Nassella chillensis</i> (Trin)	Coirón, coironcillo, nudillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. fma. myuros	-	Herbácea	I	No aplica

Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Durante el desarrollo del levantamiento en terreno, se determinó que la zona del proyecto presenta una zona de acopio de material, correspondientes a neumáticos, principalmente, y algunas zonas de basural, con escasa presencia de especies vegetales, solo se registran especies herbáceas en muy mal estado. También se registra una zona desprovista de vegetación donde se ubicada el ex vertedero. Finalmente, en la periferia de la zona de estudio se registra un hábitat de matorral dominado por la especie *Vachellia caven*. general, las coberturas originales descritas para la zona de estudio se encuentran transformadas en plantaciones agrícolas.

Tabla 8. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto.

Unidad Vegetacional	Descripción
Matorral	Zona caracterizada por estar la presencia principalmente de especies de tipo arbustivas, donde la cobertura varía entre 10-100% del total. Existen algunas zonas de matorral arborescente, donde las especies arbóreas no superan el 20% de cobertura. Entre las especies dominantes destaca <i>Vachellia caven</i> .
Zona de acopio de material	Corresponden a zonas de acopio de neumáticos y basura en general, con escasa presencia de especies vegetales, solo se identifican ejemplares herbáceos como <i>Rapistrum rugosum</i> , <i>Anthemis cotula</i> y <i>Cynosurus echinatus</i> , entre otros. Otra zona se encuentra ocupada por vehículos abandonados.
Zona desprovista de vegetación	Zona sin vegetación, correspondiente al ex vertedero.

Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Figura 4. Fisionomía general del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Figura 5. Fisionomía general del área de estudio



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

5.2.1 RESULTADOS GLOBALES

Considerando las 15 parcelas de muestreo realizadas durante un periodo estival, se determinó una riqueza total de 37 taxa a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas) (Tabla 9). Se registró un total de 19 familias, de las cuales las más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) corresponde a Asteraceae con 12 especies, mientras que para las monocotiledóneas la familia Poaceae fue la más numerosa con 3 taxones (Figura 6).

Tabla 9. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.

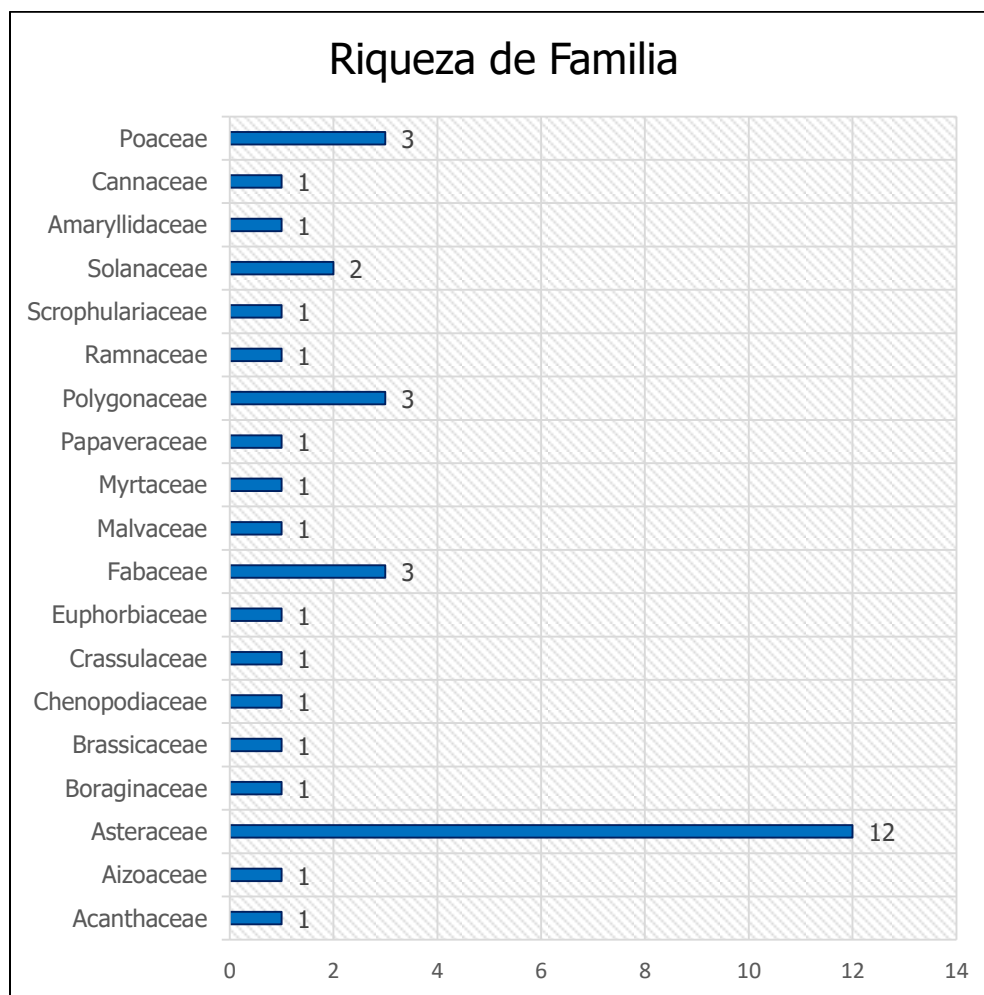
División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/	Acanthaceae	<i>1. Stenandrium dulce</i>	Hierba de la pinada	Herbácea	N	Sin clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliopsida		(Cav.) Nees				
	Aizoaceae	2. <i>Mesembryanthemum cordifolium</i> (Lf)	Rocío	Herbácea	I	No aplica
	Asteraceae	3. <i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón	Herbácea	I	No aplica
		4. <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		5. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo	Herbácea	I	No aplica
		6. <i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuños	Herbácea	I	No aplica
		7. <i>Centaurea solstitialis</i> L.	Abrepuño	Herbácea	I	No aplica
		8. <i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbácea	I	No aplica
		9. <i>Dimorphotheca ecklonis</i> DC	Estrella polar	Herbácea	I	No aplica
		10. <i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbácea	I	No aplica
		11. <i>Madia sativa</i> Molina	Madi, melosa	Herbácea	N	Sin clasificación
		12. <i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Hierba de la diuca	Herbácea	N	Sin clasificación
		13. <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Herbácea	I	No aplica
		14. <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	Cerraja	Herbácea	I	No aplica
	Boraginaceae	15. <i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla	Herbácea	N	Sin clasificación
	Brassicaceae	16. <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Mostacilla	Herbácea	I	No aplica
	Chenopodiaceae	17. <i>Chenopodium album</i> L.	Armuelle	Herbácea	I	No aplica
	Crassulaceae	18. <i>Crassula ovata</i> (Miller) Druce	Arbol de jade	Suculenta	I	No aplica
	Euphorbiaceae	19. <i>Ricinus communis</i> L.	Ricino	Herbácea	I	No aplica
	Fabaceae	20. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		21. <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa Acacia	Arbórea	I	No aplica
		22. <i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Arbórea	N	Sin clasificación
	Malvaceae	23. <i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Herbácea	I	No aplica
	Myrtaceae	24. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I	No aplica
	Papaveraceae	25. <i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Herbácea	I	No aplica
	Polygonaceae	26. <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
		27. <i>Polygonum aviculare</i> L.	Acederilla	Herbácea	I	No aplica
		28. <i>Rumex crispus</i> L.	Romerillo	Herbácea	I	No aplica

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Ramnaceae	29. <i>Ochetophila trinervis</i> (Gillies ex Hook) Poepp. Ex Miers	Chacay	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Scrophulariaceae	30. <i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Verbasco	Herbácea	I	No aplica
	Solanaceae	31. <i>Datura stramonium</i> L.	Estramonio	Herbácea	I	No aplica
		32. <i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palqui inglés	Arbustiva	N	Sin clasificación
Magnoliophyta/ Liliopsida	Amaryllidaceae	33. <i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna	Añañuca	Herbácea	E	Sin clasificación
	Cannaceae	34. <i>Canna paniculata</i> Ruiz & Pav.	-	Herbácea	I	No aplica
	Poaceae	35. <i>Avena fatua</i> L.	Avena silvestre	Herbácea	I	No aplica
		36. <i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Herbácea	I	No aplica
		37. <i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Vallico	Herbácea	I	No aplica

Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Figura 6. Riqueza específica de flora vascular por familia.

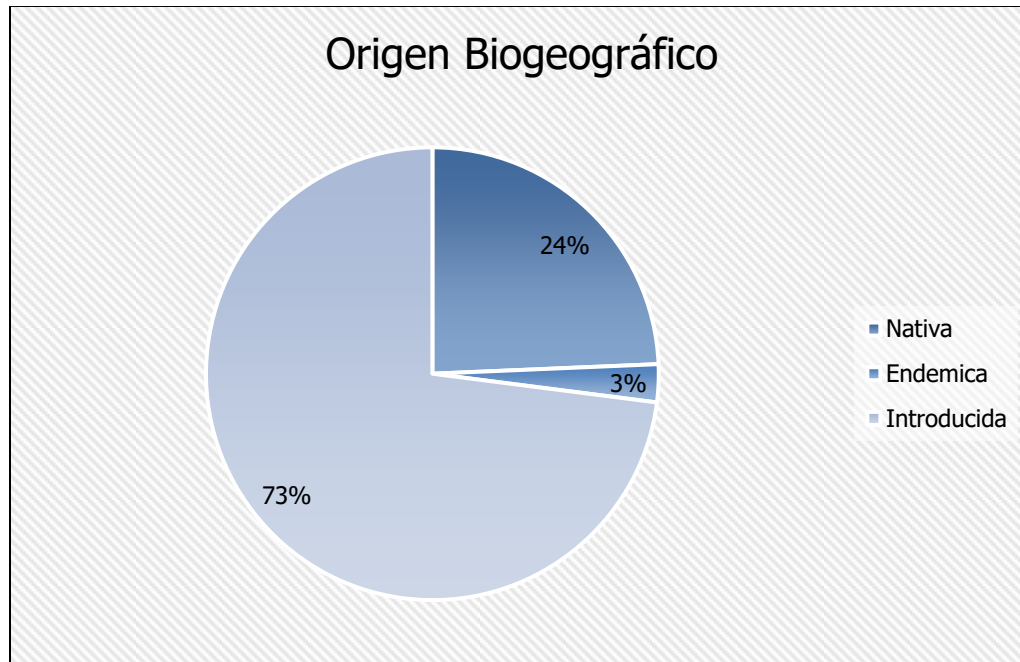


Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

5.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora vascular identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 73% del total (27 especies), seguidas por las de origen nativo con un 24% (9 especies). Sólo se registró un 3% de especies endémicas (1 taxa) (Figura 7):

Figura 7. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

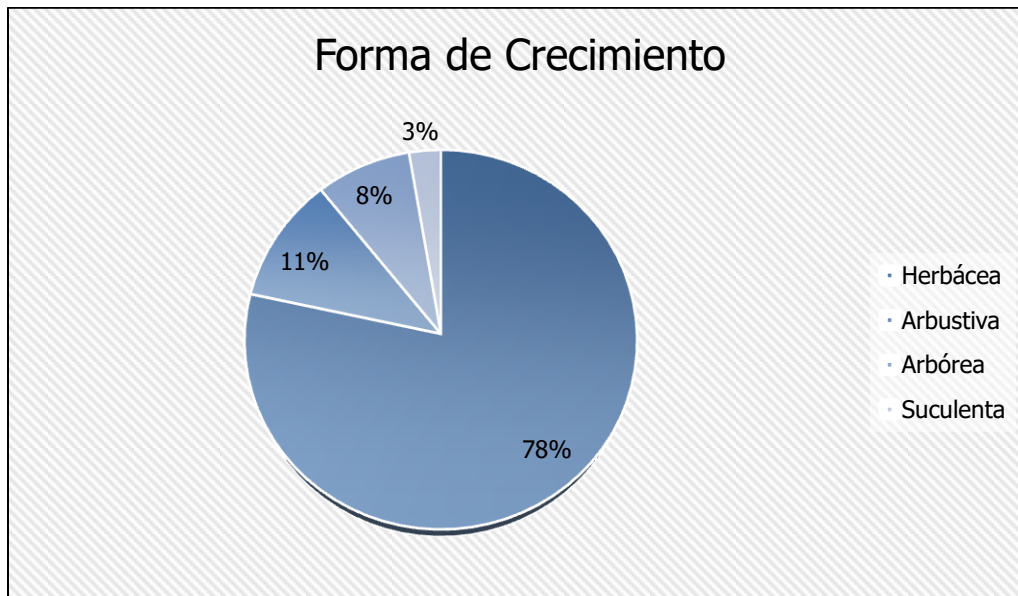


Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

5.2.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento de las especies, o tipo biológico de las especies de flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto, se registró que poseen una mayor frecuencia las especies de crecimiento herbáceo con 29 taxa (78%), seguida por las de crecimiento arbustivo con 4 taxones (11%) y las arbóreas con 3 especies registradas (8%). Solo se registró una especie de tipo suculenta (3%) (Figura 8):

Figura 8. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.



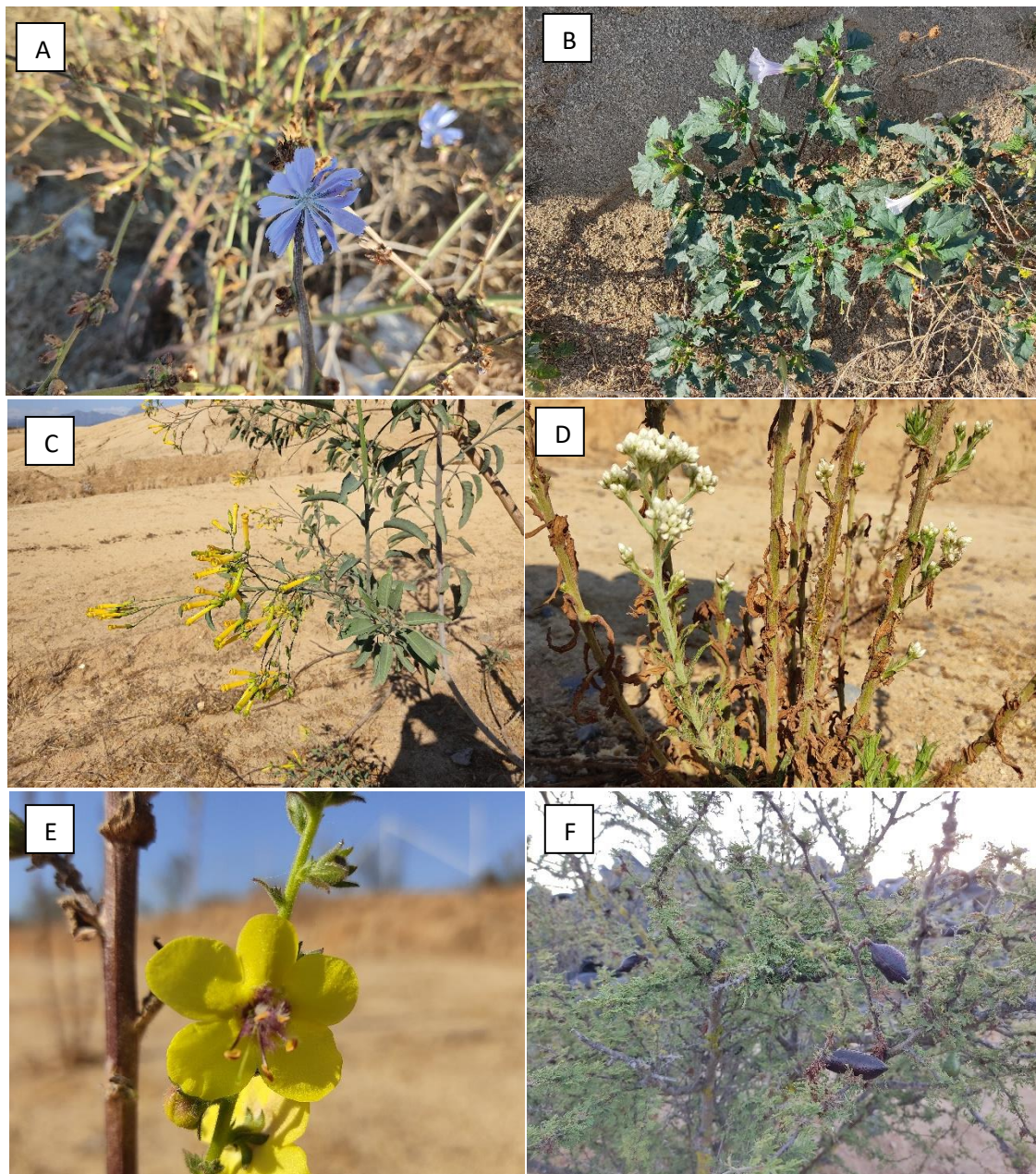
Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) *Rapistrum rugosum* (B) *Anthemis cotula*.



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Figura 10. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) *Cichorium intybus* (B) *Datura stramonium* (C) *Nicotiana glauca* (D) *Pseudognaphalium viravira* (E) *Verbascum virgatum* (F) *Vachellia caven*



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

5.2.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

De la suma de especies nativas y endémicas registradas (10 en total), ninguna de ellas presenta estado de conservación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente.

5.2.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas con categorías de conservación

De acuerdo con los registros obtenidos en terreno no se registraron especies con estado de conservación.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

De acuerdo con los registros obtenidos en terreno no se registraron especies protegidas por regulaciones especiales.

3. Presencia de especies endémicas:

De los registros obtenidos en terreno se determinó la presencia de 1 especies endémicas:

Tabla 10. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento
Amaryllidaceae	<i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna	Añañuca	Herbácea

Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

4. Presencia de especies de distribución restringida:

Dentro del área estudiada no se registraron especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie:

Del total de especies nativas y endémicas registradas, no existen especies con localización o en cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie:

En la zona donde se ubicará el proyecto no existen especies con límite de altitud para su distribución.

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo con las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 3 unidades distintas de ocupación de tierra y categorizadas dentro de dos tipos distintos según el grado de artificialización.

Tabla 11. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.

Grado de Artificialización	Descripción
Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
Zona industrial	En estos casos la vegetación constituye un elemento secundario del ecosistema. La transformación antrópica hace dominar totalmente los aspectos de viviendas e infraestructura.

Fuente: Elaboración propia, en base a la metodología Etienne & Prado, 1982.

5.3.1 FORMACIONES VEGETACIONALES

5.3.1.1 Matorral arborescente (Leñoso bajo, estrato bajo)

Corresponde a una formación donde el tipo Leñosos Bajo es el dominante con una cobertura que puede variar entre 10-100%, el tipo arbóreo no supera el 10% de cobertura, y las herbáceas entre 0-100%. Esta zona se encuentra dominada por la especie *Vachellia caven* con una cobertura de un 15%, cuya altura promedio 1,5m. Este tipo de formación se localiza en la periferia, fuera de la zona donde se instalará el proyecto, y ocupa un total de 1,45 hectáreas dentro de área de influencia del proyecto.

Figura 11. Formación vegetacional Matorral



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

5.3.1.2 Área Industrial

Corresponde a zonas con suelos removidos por maquinaria pesada, que actualmente funcionan como acopio de material. Esta zona se encuentra ocupada por una baja cobertura de especies herbáceas, las que no alcanzan mas del 10% y presentan una altura promedio de 50cm. Las especies dominantes corresponde a *Rapistrum rugosum*, *Cynosurus echinatus*, *Anthemis cotula* y *Lolium multiflorum*, entre otros. Actualmente esta unidad vegetacional ocupa una superficie de 3,16 hectáreas dentro del área de influencia del proyecto.

Figura 12. Formación vegetacional área industrial



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

5.3.1.3 Zona desprovista de vegetación

Esta formación se encuentra en la zona donde se ubicaba el ex vertedero y no registra presencia de especies vegetales. Esta cobertura presenta una superficie de 2,33 hectáreas dentro del área de influencia del proyecto.

Figura 13. Formación desprovista de vegetación.



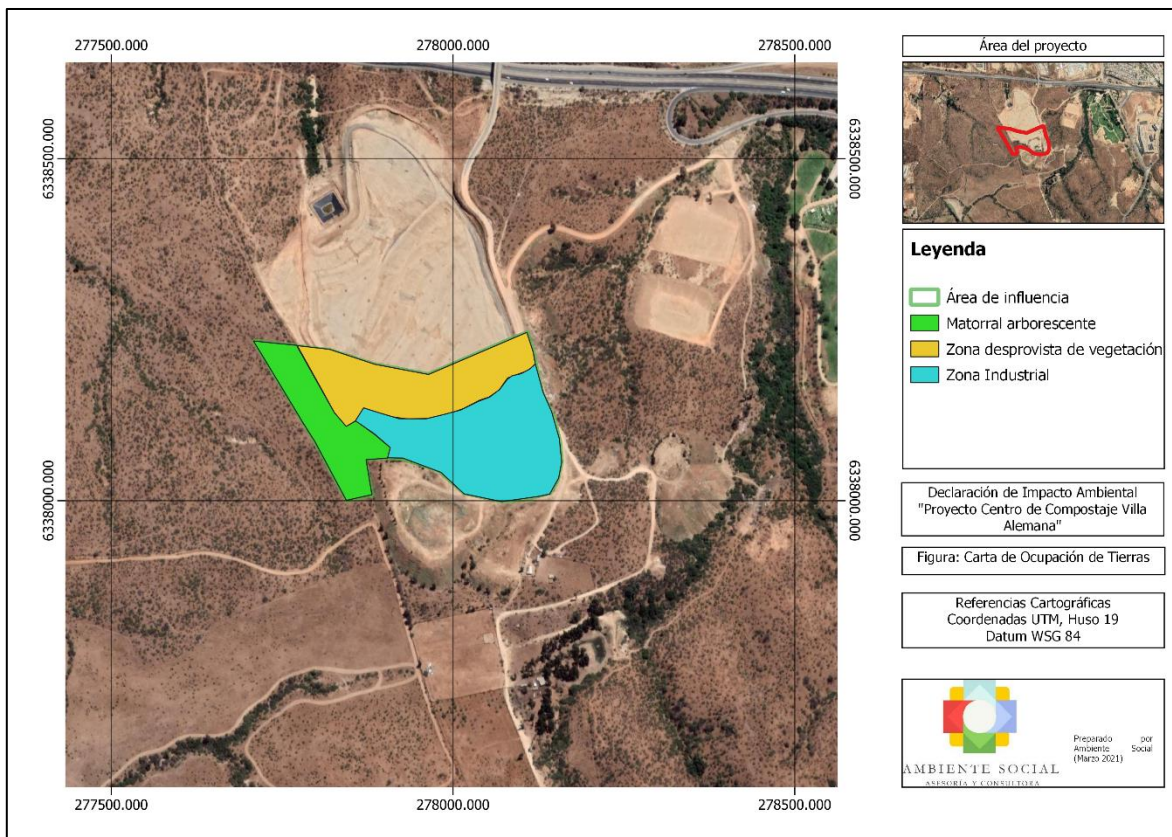
Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Tabla 12. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetal.

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat según COT
	Este	Norte	
P-1	278040	6338064	Zona Industrial con acopio de material
P-2	278049	6338127	Zona Industrial con acopio de material
P-3	278061	6338109	Zona Industrial con acopio de material
P-4	278019	6338037	Zona Industrial con acopio de material
P-5	277775	6338225	Zona desprovista de vegetación ex vertedero
P-6	277811	6338181	Zona desprovista de vegetación ex vertedero
P-7	277831	6338133	Zona desprovista de vegetación ex vertedero
P-8	277866	6338100	Zona Industrial con acopio de material
P-9	277903	6338139	Zona desprovista de vegetación ex vertedero
P-10	277978	6338133	Zona desprovista de vegetación ex vertedero
P-11	277851	6338059	Matorral arborescente
P-12	277822	6338106	Matorral arborescente
P-13	277765	6338197	Matorral arborescente
P-14	278003	6338188	Zona desprovista de vegetación ex vertedero
P-15	277936	6338096	Zona Industrial con acopio de material

Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

Figura 14. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana".



Fuente: Elaboración propia, marzo 2021.

5.3.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN

La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:

De los registros obtenidos en terreno e información bibliográfica, no se encuentran dentro del área del proyecto formaciones vegetacionales de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Plischoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentran formaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentran formaciones remanentes.

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentran formaciones vegetales frágiles.

5. Presencia de bosque nativo de preservación:

Dentro del área donde se prospecta la construcción del proyecto no se encuentra presencia de Bosque de Preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con sitios prioritarios para la conservación definidos en las estrategias nacionales.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con áreas bajo protección oficial.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con áreas protegidas privadas.

9. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales:

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto "Centro de Compostaje Villa Alemana", ubicado en la comuna de Villa Alemana, Provincia de Marga

Marga, Región Valparaíso. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El ecosistema actual donde se emplazará el proyecto corresponde principalmente a una zona industrial ocupada por una zona de acopio de material, aledaño al ex vertedero; la cual ha reemplazado la vegetación descrita bibliográficamente, siendo una zona muy degradada desde el punto de vista florístico, ya que se encuentra dominado principalmente por especies exóticas. En general, las coberturas originales descritas para la zona de estudio se encuentran transformadas.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 37 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de especies herbáceas (78%), seguidas por las arbustivas (11%) y arbóreas (8%). Solo se registró un 3% de especies de tipo suculentas. Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 73% del total de las especies. Se registró un 24% de especies nativas, y un 3% de especies endémicas.

La metodología COT arrojó la existencia de 3 unidades distintas de ocupación de tierras, categorizadas en 2 tipos distintos según el grado de artificialización (terreno de pastoreo y bosques nativos manejados, y zona industrial). Las formaciones vegetacionales descritas corresponden a Matorral arborescente (fuera de la zona de instalación del proyecto), zona industrial y zona desprovista de vegetación.

Con respecto a las especies que presentan alguna categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), no se registraron especies con categorías de riesgo. Con respecto a la vegetación, el proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales, ni tampoco en áreas protegidas privadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra en su mayoría dominada por especies de origen introducido de tipo herbáceas, las cuales no presentan categorías de protección. En relación a esto, se señala que el proyecto no genera efectos, características o circunstancias indicados en el art. 11 de la Ley 19.300.

7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G.

(eds.) Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. Bull. Soc. Bot. France, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. Walter's vegetation of the earth SprigerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

FUENTES, N., SANCHEZ, P, PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

HOFFMANN, J. 2012. Flora Silvestre de Chile zona Central. Una guía para la identificación de especies vegetales más frecuentes. Quinta Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

MARTICORENA, A., ALARCON, D., ABELLO, L., ARALA, C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RIEDEMANN, M., ALDUNATE, G., TEILLIER, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHAR, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

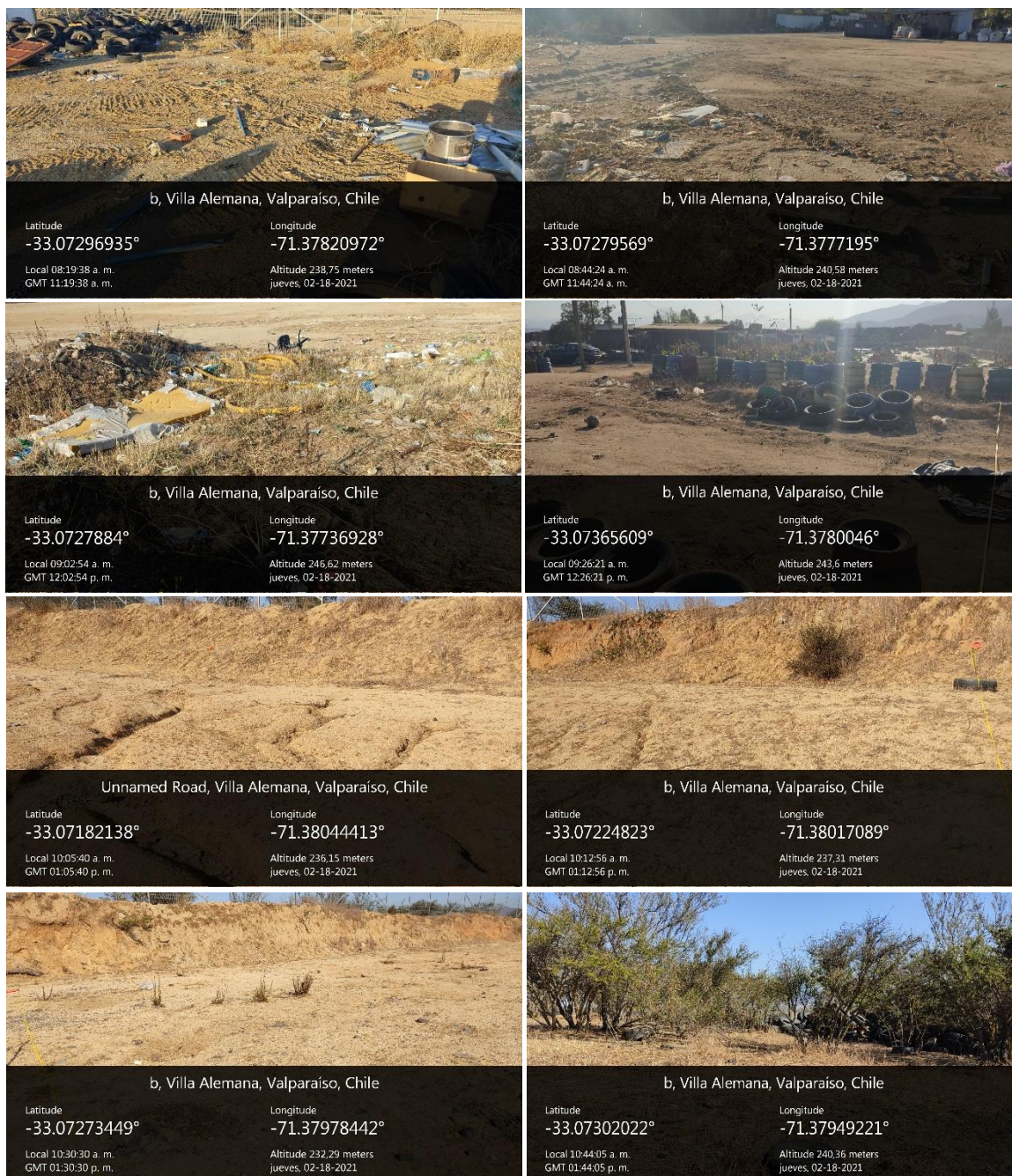
SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

8 ANEXOS

Fotografía Georreferenciada de cada una de las parcelas muestreadas para el estudio de flora y vegetación.



Estudio Flora y Vegetación Proyecto Centro de Compostaje Villa Alemana



b, Villa Alemana, Valparaíso, Chile

Latitude
-33.07266993°
Local 11:08:31 a. m.
GMT 02:08:31 p. m.

Longitude
-71.37914756°
Altitude 238,06 meters
jueves, 02-18-2021



b, Villa Alemana, Valparaíso, Chile

Latitude
-33.07268881°
Local 11:16:26 a. m.
GMT 02:16:26 p. m.

Longitude
-71.37822898°
Altitude 233,15 meters
jueves, 02-18-2021



Unnamed Road, Villa Alemana, Valparaíso, Chile

Latitude
-33.07332982°
Local 06:46:32 p. m.
GMT 09:46:32 p. m.

Longitude
-71.37979182°
Altitude 242,61 meters
jueves, 02-18-2021



Unnamed Road, Villa Alemana, Valparaíso, Chile

Latitude
-33.07289574°
Local 06:57:22 p. m.
GMT 09:57:22 p. m.

Longitude
-71.38003984°
Altitude 238,49 meters
jueves, 02-18-2021



Unnamed Road, Villa Alemana, Valparaíso, Chile

Latitude
-33.07209892°
Local 07:05:37 p. m.
GMT 10:05:37 p. m.

Longitude
-71.38056996°
Altitude 226,67 meters
jueves, 02-18-2021

Informe elaborado por



Pamela Araneda Huaiquian

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente

Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Ambiente Social.

Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA